

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA E INTERDISCIPLINARIDADE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS

PHYSICS TEACHERS' EDUCATION AND INTERDISCIPLINARITY: POSSIBILITIES AND CHALLENGES

Noemi Sutil¹,

¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná/Departamento Acadêmico de
Física/noemisutil@utfpr.edu.br

Resumo

Neste trabalho, são discutidas possibilidades e desafios para a formação de professores de Física e interdisciplinaridade. Para isto, apresenta-se processo de pesquisa-ação, envolvendo coordenador de área, estudantes de cursos de licenciatura e professores da Educação Básica das áreas de Física, Matemática, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), modalidade Interdisciplinar, em Curitiba, Paraná, entre março e dezembro de 2015. Este trabalho envolve concepção de formação envolvendo pressupostos das teorias da Ação Dialógica, de Paulo Freire, do Agir Comunicativo, de Jürgen Habermas, e da Aprendizagem Significativa, de David Ausubel e colaboradores. Os dados foram constituídos por meio de registros escritos em diário de campo, gravações em áudio e vídeo, *e-mails*, questionários e documentos elaborados pelos sujeitos envolvidos no processo. A análise de dados envolveu pressupostos e características de Análise de Conteúdo e de Estudo de Textos e Discursos Argumentativos. Entre as possibilidades, podem ser ressaltadas: o envolvimento em construção conjunta entre estudantes de graduação de áreas diferentes e a identificação de relações entre conceitos dessas áreas. Entretanto, aponta-se a necessidade de ampliação de instâncias de comunicação.

Palavras-chave: Formação de Professores de Física. Interdisciplinaridade. Negociações.

Abstract

In this work, some possibilities and challenges for Physics teachers' education and interdisciplinarity are discussed. For this, it presents an action-research process involving a coordinator, teachers' education students and teachers of Basic Education in the areas of Physics, Mathematics, Portuguese and English in the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarship (PIBID), Interdisciplinarity modality, in Curitiba, Paraná, Brazil, from March to December in 2015. This work involves formation conception involving assumptions of the following theories: Dialogic Action, by Paulo Freire; Communicative Action, by Jürgen Habermas; Meaningful Learning, by David Ausubel and colleagues. The data were constituted by written records in field diary; audio and video records; e-mails; questionnaires; other documents made by the participants. The data analysis involved assumptions and characteristics of Content Analysis and the Study of Argumentative Texts and Discourses. Among the possibilities, it can be highlighted the involvement of teachers' education students from several areas in joint constructions and the

identification of relations among concepts of these areas. However, the need of expansion of communication spaces can be emphasized.

Keywords: Physics Teachers' Education. Interdisciplinarity. Negotiations.

Introdução

Formação de professores envolve o conceito de formação. O que significa formar professores? Pode-se relacionar a formação de professores às ações educativas para a formação de sujeitos. Nesse sentido, as perspectivas habermasiana e freiriana podem ser associadas em concepção formativa de seres humanos em colaboração e comunicação, com processos de problematização e construções conjuntas democráticas (FREIRE, 1979; 2002; 2003; HABERMAS, 2002, 2012a, 2012b). Essas perspectivas formativas colaborativas, entretanto, representam um desafio na formação de professores. Esse desafio se amplia quando se situam propostas interdisciplinares.

Nesse sentido, neste trabalho, analisa-se processo de pesquisa-ação vivenciado por coordenador (professor de Ensino Superior), professores da Educação Básica e licenciandos nas áreas de Física, Matemática, Português e Inglês, no contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), modalidade Interdisciplinar, em 2015. Este trabalho envolve as seguintes questões de pesquisa: Que negociações são identificadas em processo de pesquisa-ação, envolvendo professores, de Ensino Superior e de Educação Básica, e licenciandos, em elaboração de proposta educacional interdisciplinar? Que possibilidades e desafios para a formação de professores de Física, em perspectiva interdisciplinar, podem ser apontados, a partir da análise dessas negociações? Esta proposta envolve pressupostos das teorias do Agir Comunicativo, da Ação Dialógica, e da Aprendizagem Significativa; Interdisciplinaridade; Negociações. Dessa forma, são analisadas negociações entre os sujeitos envolvidos no processo, com a explicitação de possibilidades e desafios para a formação de professores de Física e interdisciplinaridade.

1. Agir Comunicativo, Ação Dialógica e Aprendizagem Significativa

Na Teoria do Agir Comunicativo, o conceito de formação se refere ao envolvimento em questionamento e construções conjuntas, em processo comunicativo, para o entendimento e acordo. Nesse processo, os sujeitos expressam, analisam e defendem proposições, considerando os seus fundamentos. Questionamento e construção conjunta se reportam a quatro âmbitos específicos, explicativo, objetivo, social e subjetivo. (HABERMAS, 2002, 2012a, 2012b).

O âmbito explicativo se refere às estruturas linguísticas que viabilizam as proposições dos indivíduos. O âmbito objetivo envolve a relação com a natureza externa, agrega concepções, saberes e conhecimentos. O âmbito social remete à sociedade, às regulações das interações. O âmbito subjetivo se reporta à natureza interna, de sentimentos e padrões valorativos. (HABERMAS, 2002).

Na Teoria da Ação Dialógica, o conceito de formação, para a humanização e libertação, agrega a mudança. Pode-se associar um âmbito subjetivo envolvido

nessas transformações, relacionado à mudança de percepção, de ingênua para crítica, e de atitudes (FREIRE, 2003). Essa passagem de percepção ingênua para crítica da realidade envolve o reconhecimento de estruturas de conhecimentos e regulações de interações sociais (FREIRE, 2002), em que se reconhecem âmbitos objetivo e social.

No escopo dessas teorias, a formação de professores pode ser associada à problematização e construções conjuntas em âmbitos, explicativo, objetivo, social e subjetivo. No que concerne ao âmbito explicativo, associa-se a Teoria da Aprendizagem Significativa, particularmente a relação entre linguagem e conceitos. De acordo com Ausubel et al. (1980), a aprendizagem significativa envolve relações entre conhecimentos existentes na estrutura cognitiva do aprendiz e novos conteúdos. Na aprendizagem significativa, podem ser destacadas relações entre atributos essenciais de conceitos; relações entre conceitos e aspectos contextuais. Nesse processo, tais autores distinguem as modalidades representacional, conceitual e proposicional, envolvendo a linguagem. Eles diferenciam conceito e palavra-conceito. O aprendiz pode conhecer a palavra-conceito, mas não seu significado; pode relacionar atributos essenciais de um conceito, sem identificar sua representação ou palavra-conceito. Palavras-conceito, e conceitos, encontram-se envolvidas em proposições, em sentenças. Por outro lado, a aprendizagem de conceitos e palavras-conceito envolve proposições. Nesse sentido, problematização e construções conjuntas, em âmbito explicativo, relacionam-se à ampliação de estruturas sintáticas e semânticas; à aprendizagem representacional, conceitual e proposicional.

2. Interdisciplinaridade

Lenoir (2006) destaca uma perspectiva filosófica e/ou epistemológica, relativa a interações internas, e uma perspectiva instrumental, referente a interações externas. As interações internas podem ser relacionadas a estruturas conceituais disciplinares; as relações externas podem ser associadas a aspectos contextuais. Neste trabalho, essas relações interdisciplinares são explicitadas em relação a dois domínios: formação e prática educacional docente; formação de alunos da Educação Básica.

No domínio de formação e prática educacional docente, destaca-se interdisciplinaridade escolar, abrangendo os objetivos, os conteúdos e as atividades educacionais. Nesse domínio, o estabelecimento desses elementos do processo didático perpassa o âmbito objetivo. O âmbito social abrange as regulações necessárias a esse trabalho coletivo. O âmbito subjetivo se relaciona às atitudes de envolvimento nesse processo. O âmbito explicativo remete à apropriação de linguagem e conceitos para as práticas comunicativas.

No domínio da formação dos alunos da Educação Básica, podem ser relacionadas, ao âmbito objetivo, as ações de problematização dos aspectos construtivos de ciência e tecnologia; isto remete à compreensão da relação entre diferentes áreas disciplinares na construção e estabilização de conhecimentos científicos e tecnologias, em perspectiva internalista. No âmbito social, destaca-se a utilização de ciência e tecnologia, em que podem ser ressaltados aspectos de viabilização de estruturas para a participação pública; nesse sentido, situam-se temas da realidade vivencial, em perspectiva interdisciplinar externalista. No âmbito subjetivo, são destacadas atitudes de envolvimento para análise e propostas de

alternativas em questões de ciência e tecnologia. Essa compreensão associada a esses três âmbitos envolve pressupostos de estudos das relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (ZOLLER, 1992). No âmbito explicativo, a ampliação das relações, de disciplinares para interdisciplinares, viabiliza aos alunos da Educação Básica maiores possibilidades de aprendizagem significativa. A consideração desses aspectos, no desenvolvimento de atividades educacionais interdisciplinares, por professores e licenciados, pode representar possibilidades para a formação de professores em perspectiva interdisciplinar.

3. Negociações e formação de professores

Considerando as teorias da Ação Comunicativa e Ação Dialógica, negociações remetem a processo dialógico, democrático, de construção conjunta. Ventura (2001) relaciona negociação a acordo e resolução de conflitos, em que “o conflito é um reconhecimento e uma confrontação de nossas diferenças, ele constitui uma fonte de enriquecimento mútuo, potencial” (VENTURA, 2001, p. 49, traduções minhas). Segundo o autor, constituem indicadores de negociação: interação (conflito), discurso, temporalidade e obra (construção conjunta).

Em relação a fases de negociação, na resolução de uma diferença de opinião, Van Eemeren e Grootendorst (2004), explicitam os estágios dialéticos de confronto; abertura; argumentação; conclusão. No estágio de confronto, explicita-se uma diferença de opinião. Na abertura, são estabelecidas bases para a discussão. Na etapa de argumentação, destaca-se a expressão e a análise de argumentos. A conclusão se relaciona a acordo temporário ou início de novas discussões. Indicadores e fases de negociação podem ser considerados na análise de negociações em processos formativos, envolvendo elementos associados aos âmbitos abordados neste trabalho.

Na proposta de formação de professores de Física, em perspectiva interdisciplinar, explicitada neste trabalho, objetiva-se formação para o entendimento (envolvimento em ação comunicativa, em diálogo), problematização (questionamento de situações vivenciais) e acordo (construção conjunta). Essa proposta formativa remete à necessidade de negociações.

4. Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa envolve um processo de pesquisa-ação (CARR; KEMMIS, 2004), no contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) Interdisciplinar. Os sujeitos participantes são: um coordenador de área (professor de Ensino Superior), quatro supervisores (professores da Educação Básica) e 14 licenciandos dos cursos de Física, Matemática, Língua Portuguesa e Língua Inglesa de universidade pública, em Equipe Interdisciplinar (EI). Esses sujeitos se envolveram no desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar direcionada a estudantes de um colégio público, em Curitiba, Paraná, entre março e dezembro de 2015. Esse processo envolveu o estudo de referenciais teóricos; observações para identificação de características e condições de instituição escolar

e sujeitos, para a proposição de ações educativas e de pesquisa; desenvolvimento de atividades educacionais.

Os dados foram constituídos por meio de registros escritos em diário de campo, gravações em áudio e vídeo, *e-mails*, questionários e documentos elaborados pelos participantes. A análise de dados envolveu pressupostos e características de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) e de Estudo de Textos e Discursos Argumentativos (VAN EEMEREN; GROOTENDORST, 2004). Nesse processo, foram selecionadas e analisadas unidades de contexto, a partir da identificação de indicadores de negociação, interação (conflito), discurso, temporalidade e obra (construção conjunta) (VENTURA, 2001); foram delineadas fases envolvendo negociações. confronto; abertura; argumentação; conclusão (VAN EEMEREN; GROOTENDORST, 2004). Na apresentação de exemplares da pesquisa, os licenciandos são representados pela letra L, seguida de inicial da área (F, M, P e I) e um número (exemplo: LF1).

5. Análise e discussão de dados

As negociações no processo vivenciado podem ser agrupadas em quatro conjuntos: 1) organização de Equipe Interdisciplinar; 2) estudo de referenciais teóricos; 3) identificação de características e condições de instituição escolar e sujeitos; 4) desenvolvimento de atividades educacionais. A identificação desses processos de negociação pode ser associada a possibilidades para a formação de professores de Física, em perspectiva interdisciplinar; representa o desenvolvimento de atitudes em direção ao trabalho colaborativo, ao enfrentamento de situações conflituosas decorrentes da interação entre sujeitos com perspectivas diferenciadas; aponta para a formação para o entendimento, problematização e construção conjunta, conforme pressupostos das teorias do Agir Comunicativo, da Ação Dialógica e da Aprendizagem Significativa.

As negociações referentes à organização da Equipe Interdisciplinar se desenvolveram durante todo o processo. Elas envolveram a regulação das interações coletivas, em âmbito social. Nesse processo, as formas de comunicação negociadas abrangeram, principalmente, expressões orais em reuniões da equipe e em atividades educacionais; expressões escritas no ambiente virtual Moodle, no Google Docs, no Facebook, por *e-mail*. O trabalho interdisciplinar, colaborativo, demanda problematização e construções conjuntas no âmbito social, para o estabelecimento de instâncias de comunicação. As negociações referentes ao estudo de referenciais teóricos perpassaram o âmbito explicativo, para estabelecimento de panorama linguístico, e conceitual, subjacente ao desenvolvimento do trabalho interdisciplinar.

As negociações referentes à identificação de características e condições de instituição escolar e sujeitos envolveram, principalmente, o âmbito social, com regulações de interações para a realização de observações em instituição escolar; o âmbito objetivo, com a construção de conhecimentos sobre educação. Ressalta-se que as negociações em âmbito social influenciaram a problematização e construções conjuntas em âmbito objetivo. No que concerne às negociações no desenvolvimento de atividades educacionais, destaca-se as proposições relacionadas ao “Ano Internacional da Luz”, detalhadas a seguir.

5.1 Negociações envolvendo desenvolvimento de atividades educacionais sobre o Ano Internacional da Luz

Foram desenvolvidas atividades educacionais em instituição escolar da Educação Básica, totalizando 15 horas-aula, envolvendo o “Ano Internacional da Luz”, divididas em momentos de exploração; momentos de construção; momentos de análise e discussão. Em momentos de exploração, foram desenvolvidas, simultaneamente, quatro atividades educacionais sobre: 1) produção artística e científica da Inglaterra e a relação com a luz; 2) sistema solar e escalas; 3) laser, reflexão da luz e geometria; 4) luz negra e imagens e o tangram. Em momentos de elaboração, foram desenvolvidos roteiros literários e vídeos pelos alunos da Educação Básica. Em momentos de análise e discussão, os vídeos produzidos foram apresentados, com a explicitação de relações entre as quatro áreas de conhecimento nessas produções.

As negociações abrangeram, principalmente, o âmbito objetivo. Envolveram a problematização e construções conjuntas sobre educação; interdisciplinaridade; objetivos, conteúdos e atividades educacionais. Houve redução de negociações referentes ao âmbito social e ampliação de aspectos relacionados ao âmbito explicativo. Para a elaboração das atividades educacionais, houve a necessidade de ampliação do quadro linguístico, e conceitual. Nesse sentido, houve ações de ensino de cada uma das áreas envolvidas direcionadas aos próprios licenciandos, em que se destacam possibilidades de formação docente.

Em relação à elaboração de atividades educacionais, em um primeiro momento, os licenciandos propuseram, principalmente, procedimentos metodológicos e materiais educativos característicos de sua área. Por exemplo, LM7 realizou a proposição de evento envolvendo jogos, considerando atividade vivenciada em Matemática; LF2 sugeriu abordagem de sistema solar e escalas, relacionada a atividade vivenciada em Física. Em um segundo momento, os licenciandos passaram a analisar as possibilidades de relações com outras áreas de conhecimentos na proposição das atividades educacionais. No que concerne às possibilidades para a formação de professores de Física, em perspectiva interdisciplinar, essas negociações se relacionam com o envolvimento em trabalho colaborativo interdisciplinar e viabilização de elementos para a formação e aprendizagem dos alunos da Educação Básica.

Nas atividades sobre produção artística e científica da Inglaterra e a relação com a luz e sobre laser, reflexão da luz e geometria, os licenciandos destacaram as relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, destacando a utilização de conhecimentos científicos e tecnologias, remetendo ao âmbito social na formação de estudantes da Educação Básica; houve, apenas, algumas alusões ao âmbito objetivo. Nas atividades sobre sistema solar e escalas e sobre luz negra e imagens e o tangram, foram destacadas relações para a apropriação de conceitos e linguagem, em relação ao âmbito explicativo. Por um lado, podem ser apontadas possibilidades para a formação de professores, em perspectiva interdisciplinar, considerando abordagens interdisciplinares desses âmbitos. Entretanto, por outro lado, apresenta-se o desafio de ampliação de ênfase de âmbitos em uma mesma atividade, para uma formação mais complexa dos alunos da Educação Básica.

LF2: Explora nessa questão, o fato de ser o Ano Internacional da Luz.

C1: E aí nessa mesma explicação já comenta sobre algumas notícias.

LF2: Assim, eu acho muito fácil de fazer associação, por exemplo, com a importância disso na Biologia, algumas coisas assim.

LM5: Na área de Matemática é fácil.

LF2: Site da Nasa, até para você acompanhar, tem que saber essas questões de Geografia, refere-se ao hemisfério em que eles estão. Então a interpretação da notícia, você tem que ter uma noção do espaço.

LM5: Onde vocês estão no planeta.

LI13: Dá para usar o Google Sky.

LF2: O Google Earth.

LI13: Você pode trabalhar com o professor de Matemática, latitude e longitude.

(Gravação em áudio, 23/09/15).

Na análise de fases envolvendo negociações (confronto, abertura, argumentação e conclusão), destaca-se que acordos realizados permitiam a existência de novas negociações. Os acordos decorrentes das negociações envolvendo a organização da Equipe Interdisciplinar, no âmbito social, proporcionaram espaços comunicativos para os demais processos, com a redução de esforços na etapa de abertura em todos os conjuntos de negociações.

As negociações realizadas na identificação de características e condições de instituição escolar e sujeitos viabilizaram a redução da etapa de abertura no desenvolvimento de atividades educacionais. Entretanto, foram demandadas algumas informações, que exigiram o retorno a esse processo de caracterização de espaço. Nesse item, destacam-se limitações nas negociações devido à necessidade de ampliação da etapa de abertura.

LF2: Eu acho que seria muito interessante, a gente realizar uma visita na escola lá, para analisar o espaço físico da escola, para pensar o que vai fazer.

LI13: Eu tenho várias fotos lá da escola.

LF2: Mas eu digo olhar mesmo. De olhar mesmo, dizer dá para fazer aquela atividade. Eu tenho algumas atividades pensadas.

LM5: Chega lá e diz “nossa, esse espaço”. Eu acho que espaço não falta lá.

LI13: Adequação mesmo.

LF1: E a distância de uma atividade para outra.

(Gravação em áudio, 23/09/15).

As etapas de confronto, argumentação e conclusão estiveram relacionadas, em maior ênfase, ao âmbito social, nas negociações referentes à organização da Equipe Interdisciplinar; ao âmbito explicativo, no estudo de referenciais teóricos; aos âmbitos objetivo e social, na identificação de características e condições de instituição escolar e sujeitos; aos âmbitos objetivo e explicativo, no desenvolvimento de atividades educacionais interdisciplinares.

Considerações finais

A formação de professores de Física, em contexto de desenvolvimento de propostas interdisciplinares, considerando os pressupostos das teorias do Agir Comunicativo, da Ação Dialógica e da Aprendizagem Significativa, aponta para possibilidades de mudança de atitudes na direção de envolvimento em trabalho colaborativo; pode viabilizar a alteração de perspectiva de prática educacional de sujeitos isolados para a problematização e construção conjunta.

No processo vivenciado, foram verificados indícios de aprendizagem representacional, conceitual e proposicional, com o estabelecimento de relações entre conceitos de diversas áreas, extrapolando o domínio disciplinar, no domínio de

formação e prática educacional docente. Em termos de prática educacional, apontam-se possibilidades de alteração de perspectiva disciplinar, com o envolvimento de outras áreas, na proposição de procedimentos metodológicos e materiais educativos. Entretanto, existe a necessidade de ampliação das negociações em âmbito social; diversos problemas de organização e comunicação foram identificados no processo.

Destaca-se, por fim, que as ações educativas demandam aspectos subjetivos, que remetem a atitudes de envolvimento e comprometimento com a formação de estudantes e professores.

Referências

- AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- CARR, W.; KEMMIS, S. **Becoming critical: education, knowledge and action research**. New York: Taylor & Francis e-Library, 2004.
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 7.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
- FREIRE, P. **Ação cultural para a liberdade e outros escritos**. 10.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
- FREIRE, P. **Educação e mudança**. 27.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
- HABERMAS, J. **Racionalidade e Comunicação**. Lisboa: Edições 70, 2002.
- HABERMAS, J. **Teoria do agir comunicativo I: racionalidade da ação e racionalização social**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012a.
- HABERMAS, J. **Teoria do agir comunicativo II: sobre a crítica da razão funcionalista**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012b.
- LENOIR, Y. Três interpretações da perspectiva interdisciplinar em educação em função de três tradições culturais distintas. **Revista E-Curriculum**, São Paulo, v. 1, n. 1, dez.-jul. 2005-2006.
- VAN EEMEREN, F. H.; GROOTENDORST, R. **A systematic theory of argumentation: the pragma-dialectical approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- VENTURA, P. C. S. **La négociation entre le concepteur, les objets et le public dans les musées techniques et les salons professionnels**. 2001. Tese (Doutorado em Comunicação e Informação) – Université de Bourgogne, Dijon, 2001.
- ZOLLER, U. The Technology/Education Interface: STES Education for All. **Canadian Journal of Education**, v. 1, n. 1, p. 86-91, 1992. Disponível em: <<http://www.csse-scee.ca/CJE/Articles/FullText/CJE17-1/CJE17-1-07Zoller.pdf>>. Acesso em: 04 jun. 2016.